Avance de diseño de la infografía sobre turismo en Guatemala

Laboratorio 09 | Visualización estática | 15 de octubre de 2026

Propósito y decisión de comunicación

La infografía sintetizará los resultados del Laboratorio 1 para que un directivo de INGUAT pueda anticipar temporadas de mayor demanda, distinguir las necesidades de los puntos de entrada y valorar los límites de los pronósticos. El mensaje central es que la concentración regional y los patrones mensuales orientan la planificación, mientras que los choques y los cambios de registro exigen cautela al interpretar la evolución. [1, 3]

Este avance deja definidos la narrativa, los indicadores, la selección de gráficos, la distribución y el sistema visual de la pieza. Las cifras proceden de los archivos del Laboratorio 1; la composición de la infografía y la recuperación de sus intervalos de pronóstico corresponden a la siguiente etapa. [3, 4]

Datos y alcance

Usaremos la base académica Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx y la definición de visitantes Turista + Excursionista. Son 161 036 registros en la base completa y 210 meses entre enero de 2009 y junio de 2026. La medida representa ingresos registrados o estimados, no personas únicas. La hoja Notas indica expresamente que los datos no son cifras oficiales. La categoría Viajero y los cruceristas no se suman a este indicador. [2]

Bloque 1 Titular y cuatro indicadores

Titular propuesto: «El turismo en Guatemala se mueve por temporadas y depende de sus vecinos». Subtítulo: «Ingresos de visitantes entre 2009 y junio de 2026 para planificar capacidad y anticipar riesgos». El titular comunica un hallazgo; el subtítulo precisa el período y el uso esperado.

Indicador destacado	Valor	Referencia que acompañará la cifra
Visitantes acumulados	46,71 millones	Ene 2009 a jun 2026
Caída del volumen en 2020	-74,4 %	Frente al total anual de 2019
Participación de la vía terrestre	59,1 %	Del acumulado comparable
Participación de Centroamérica	71,3 %	Del acumulado comparable

Fuente de los cuatro indicadores: resultados del Laboratorio 1, verificados contra la base limpia. Se redondea solo la presentación. [3, 4]

Narrativa histórica y estacionalidad

Bloque 2 Panorama histórico

La historia avanzará de los niveles previos a la pandemia al colapso de 2020 y la recuperación posterior. Una línea mensual conservará las variaciones de corto plazo; una media móvil de 12 meses mostrará la evolución del nivel sin sustituir la serie original. Ambas usarán el mismo eje vertical, expresado en miles de ingresos. Este gráfico respeta el orden temporal y permite ubicar cambios de nivel. [3]

Período	Ingresos de visitantes	Uso en la lectura histórica
2019	4 132 251	Referencia anterior a la pandemia
2020	1 059 770	Contracción de 74,4 % frente a 2019
2022	3 229 329	Recuperación del volumen registrado
2025	3 352 289	Último año completo de la base
Ene a jun 2026	1 576 619	Cobertura parcial de seis meses

La línea incluirá anotaciones en marzo de 2020 por el colapso pandémico, en 2022 por la recuperación, y en enero de 2023 por el cambio metodológico. En el extremo final se indicará «2026 parcial hasta junio». Las anotaciones describirán lo documentado en la fuente; no atribuirán a una sola causa todos los movimientos de la serie. [2, 3]

La suma Turista + Excursionista mejora la continuidad conceptual, pero no elimina la ruptura de 2023. Por ello, la pieza evitará presentar la diferencia entre 2025 y 2019 como una medición pura de recuperación económica. [2]

Bloque 3 Estacionalidad

Un perfil de columnas de enero a diciembre mostrará el promedio mensual de 2009 a 2019 como referencia anterior al choque. El orden será calendario, no un ranking. Esta elección permite reconocer temporadas y evita que el cierre extraordinario de 2020 domine el patrón mensual. El eje de cantidades comenzará en cero y conservará la unidad de visitantes por mes.

Diciembre registra aproximadamente 306 080 ingresos en el promedio de ese período; marzo, 246 765; y julio, 245 687. Se destacarán estos meses con etiquetas directas. Las vacaciones de fin de año, Semana Santa y el bono 14 se presentarán como contexto de calendario, sin afirmar que la base demuestra un efecto causal. Semana Santa cambia de mes y puede reflejarse en marzo o abril. [3, 4]

El gráfico responderá cuándo conviene anticipar demanda. El cuadro comparativo de la página siguiente responderá qué mercados y fronteras presentan patrones más marcados. Así, la estacionalidad nacional se vincula con decisiones operativas específicas.

El promedio mensual de referencia se obtiene de base_migracion_limpia.csv, filtrando Turista + Excursionista, agregando por Fecha y promediando por mes calendario entre 2009 y 2019. [4]

Comparación entre mercados y fronteras

Evidencia que se trasladará al cuadrante

El Laboratorio 1 comparó el total, tres países de residencia y tres fronteras. La infografía resumirá los extremos de cada grupo en un cuadro con cuatro criterios. Esta separación conserva el significado de las categorías y permite consultar la evidencia sin superponer siete líneas. [3, 4]

Criterio	Entre los países analizados	Entre las fronteras analizadas
Mayor estacionalidad	Estados Unidos Fuerza STL 0,510	La Aurora Fuerza STL 0,547
Mayor crecimiento previo a 2020	El Salvador 11,97 % anualizado	San Cristóbal 13,31 % anualizado
Mayor volatilidad mensual	El Salvador Desviación logarítmica 1,142	Valle Nuevo Desviación logarítmica 0,774
Mayor impacto en 2020	El Salvador Caída de 79,8 % frente a 2019	Valle Nuevo Caída de 80,7 % frente a 2019

Si se requiere una sola respuesta entre las siete series, La Aurora tiene la mayor fuerza estacional; San Cristóbal, el mayor crecimiento anualizado previo a 2020; El Salvador, la mayor volatilidad; y Valle Nuevo, la mayor caída de 2020. Se explicitará que estas conclusiones se restringen a las series seleccionadas. [4]

Definición de las comparaciones

La fuerza estacional de la descomposición STL resume cuánto pesa el patrón recurrente frente al residuo y toma valores entre 0 y 1. Un valor de 0,547 no significa un crecimiento de 54,7 %. El crecimiento se calcula a partir de una tendencia logarítmica antes de 2020; no representa una tasa esperada para 2026. [3, 4]

La volatilidad corresponde a la desviación estándar de los cambios mensuales de log(1 + ingresos). Se eligió esta medida para no confundir un mayor tamaño del mercado con mayor variabilidad proporcional. La caída pandémica compara el volumen de 2020 con 2019. Cada indicador conservará su definición y período en las etiquetas. [3, 4]

Vías y mercados como contexto de decisión

El 59,1 % terrestre y el 71,3 % centroamericano justifican prestar atención a los pasos terrestres y a los mercados cercanos. La Aurora destaca por su estacionalidad y concentra el mayor acumulado individual entre fronteras. Esta información complementa las comparaciones de crecimiento e impacto; una posición alta en volumen no implica ser la serie con mayor crecimiento. [3, 4]

La categoría Guatemala deja de aparecer como país desde 2023. Sus 42 meses posteriores se mantendrán como ausencia estructural y nunca como cero. En consecuencia, no se dibujará una desaparición de su demanda ni se comparará su cobertura directamente con la de los países que continúan registrados. [2, 3]

Modelos y representación del pronóstico

Bloque 4 Comparación del desempeño

La comparación principal usará la serie total, de modo que todos los algoritmos se evalúen sobre la misma unidad y los mismos 63 meses de prueba, de abril de 2021 a junio de 2026. El entrenamiento comprende 147 meses, de enero de 2009 a marzo de 2021. Esto conserva la partición temporal 70 y 30 por ciento del Laboratorio 1. [3, 4]

Modelo	MAE ingresos por mes	RMSE ingresos por mes
Prophet	58 033	69 294
Red neuronal MLP	92 801	106 664
SARIMA seleccionado	99 204	111 215
Suavizamiento simple	129 464	140 630
Holt-Winters	164 531	178 441
Seasonal naive	207 322	219 664

La infografía utilizará esta tabla ordenada por RMSE, con la fila de Prophet destacada. La tabla es adecuada porque permite leer valores exactos y comparar dos métricas con la misma unidad. El MAE resume el tamaño medio del error absoluto; el RMSE da más peso a errores grandes. En ambos casos, un valor menor indica mejor desempeño en este corte. [4]

Prophet alcanza MAE de 58 033 y RMSE de 69 294 ingresos mensuales, con una RMSE 68,5 % menor que la referencia seasonal naïve. Ese porcentaje mide reducción del error, no «exactitud del 68,5 %». Prophet gana cinco de las siete series y SARIMA dos, por lo que no se afirmará que existe un algoritmo universal. AIC y BIC quedarán fuera de esta comparación general porque no son errores de prueba equivalentes entre todas las familias. [3, 4]

Estimación sobre el conjunto de prueba

Un gráfico de líneas mostrará el valor observado en azul oscuro y la estimación de Prophet en naranja. El título indicará «Estimación sobre el período de prueba». Una banda naranja clara representará el intervalo predictivo nominal del 95 %, con etiqueta explícita, fechas mensuales y eje en miles de ingresos. Esta combinación permite distinguir observación, estimación puntual e incertidumbre sin recurrir a un segundo eje.

Los archivos actuales conservan las predicciones puntuales, pero no los límites del intervalo. Para la entrega final se debe recuperar y guardar yhat_lower y yhat_upper del mismo ajuste de Prophet, con interval_width=0.95, respetando el entrenamiento original. No se fabricará una banda a partir del RMSE ni se usará información de prueba para entrenarla. [4]

El gráfico evalúa meses ya observados; no es un pronóstico posterior a junio de 2026. La elección del ganador sobre la prueba es descriptiva de ese corte y no una garantía de desempeño futuro. El entrenamiento termina en el piso pandémico, lo que condiciona la evaluación de la recuperación. [3]

Sistema visual y composición de la página

Paleta y teoría del color

La pieza empleará dos colores temáticos principales, azul oscuro y verde azulado, más un acento naranja. El azul oscuro identificará los datos observados; el verde azulado distinguirá patrones y comparaciones; el naranja atraerá la atención hacia choques, picos y estimaciones. El contraste entre tonos fríos y un acento cálido establece jerarquía sin recurrir a una escala arcoíris. El color se asigna por función y no implica una valoración positiva o negativa del dato.

Color y código	Aplicación	Contraste con blanco
Azul oscuro #16324F	Serie observada y elementos principales	13,1 a 1
Verde azulado #006D77	Estacionalidad y comparaciones	6,1 a 1
Naranja #C05510	Estimación, picos y anotaciones	4,6 a 1
Gris #525866	Texto secundario y notas	7,1 a 1

El fondo será blanco y las líneas de apoyo, grises claras. Los colores sólidos seleccionados superan una relación de contraste de 4,5 a 1 respecto del blanco, calculada con luminancia relativa. Las bandas de incertidumbre usarán transparencia y se identificarán por su rótulo; el significado nunca dependerá únicamente del color.

Tipografía y jerarquía

Se usará Arial por su legibilidad en pantalla y disponibilidad en herramientas de edición. En un lienzo de 1200 píxeles de ancho, el titular tendrá aproximadamente 58 a 68 px; las cifras de los indicadores, 48 a 56 px; los títulos de bloque, 32 a 36 px; y el texto y las etiquetas, 24 a 28 px. El pie técnico conservará al menos 20 px. Estos tamaños se revisarán al visualizar la exportación al tamaño habitual de lectura.

Distribución y orden de lectura

Zona del lienzo	Altura orientativa	Contenido
Superior	18 %	Titular, subtítulo y cuatro indicadores
Segunda	20 %	Historia mensual y eventos anotados
Central	25 %	Perfil estacional y cuadrante comparativo
Cuarta	22 %	Tabla de errores y estimación con intervalo
Inferior	15 %	Recomendaciones, fuente y créditos

El recorrido vertical responde, en orden, cuánto representa el fenómeno, cómo cambió, cuándo se concentra, qué se puede estimar y qué hacer con la evidencia. Las cuatro tarjetas se organizarán en dos filas y dos columnas. Se reservarán márgenes y separaciones uniformes, con mayor tamaño para el titular y las cifras principales.

Aplicaremos proximidad para unir cada etiqueta con su cifra y cada anotación con su fecha; similitud para mantener el mismo estilo en elementos comparables; y continuidad mediante una alineación vertical común. El tamaño y el acento dirigirán la atención inicial. Reduciremos la tinta sin contenido informativo al omitir sombras, fondos saturados y efectos tridimensionales.

Recomendaciones y fidelidad de los datos

Bloque 5 Acciones propuestas para INGUAT

Las siguientes cinco recomendaciones se vinculan con resultados concretos del Laboratorio 1. En la infografía se resumirán en frases breves con una cifra o hallazgo de respaldo. [3, 4]

Anticipar la capacidad en las temporadas altas

Coordinar refuerzos de atención, transporte e información antes de diciembre y revisar marzo y julio en la programación mensual. El perfil previo a la pandemia identifica esos meses entre los de mayor volumen. La demanda de Semana Santa debe verificarse cada año porque cambia de fecha.

Diferenciar la planificación por punto de entrada

Coordinar con las entidades responsables de los pasos terrestres, que concentran 59,1 % del acumulado, y elaborar una planificación específica para La Aurora, cuya fuerza estacional es 0,547. El volumen nacional por sí solo no permite asignar personal ni recursos a una frontera concreta.

Monitorear la concentración regional

Dar seguimiento mensual a El Salvador y a los principales pasos de acceso desde Centroamérica, región que aporta 71,3 % del acumulado. Complementar esa vigilancia con pruebas de promoción en otros mercados, evaluadas con indicadores de respuesta; la concentración observada fundamenta diversificar el riesgo, pero no demuestra la rentabilidad de una campaña.

Preparar respuestas ante caídas extraordinarias

Definir protocolos de ajuste de campañas y coordinación de capacidad frente a cierres o contracciones abruptas. El total cayó 74,4 % en 2020 y Valle Nuevo, 80,7 %. Las decisiones deben considerar escenarios de menor demanda, además del valor central del modelo, porque un pronóstico univariado no anticipa todos los choques.

Actualizar modelos y conservar metadatos

Reevaluar mensualmente los modelos por serie y mantener seasonal naïve como referencia. Prophet gana cinco series y SARIMA dos en el corte disponible. Conservar una variable de metodología y catálogos versionados para documentar los cambios de 2023 antes de interpretar variaciones como crecimiento o caída de la demanda.

Reglas para evitar interpretaciones engañosas

Se conservarán las cantidades originales y sus decimales durante el cálculo; el redondeo solo afectará las etiquetas. Los años completos se compararán con años completos y 2026 se marcará como parcial. Los ejes de columnas empezarán en cero; las series usarán escalas explícitas, sin doble eje. La fuerza STL y la volatilidad no se presentarán como porcentajes.

Cada anotación distinguirá evidencia observada de contexto. La categoría Guatemala no se completará con ceros desde 2023, y las métricas de distintas series no se compararán por su tamaño absoluto. El intervalo nominal del 95 % no se comunicará como una probabilidad garantizada de acierto de cada mes. [2, 3]

Fuentes y continuidad del trabajo

Trazabilidad del avance

Las cifras se verificaron leyendo las tablas exportadas del Laboratorio 1 y volviendo a agregar la base limpia con el filtro Turista + Excursionista. Los acumulados, la caída de 2020 y las participaciones coinciden con resumen_ejecutivo.json. La tabla de modelos reproduce los errores guardados, sin reentrenar ni alterar la partición original. [4]

El script construir_avance.py conserva la generación de este documento y permite repetir las verificaciones. Los resultados del laboratorio anterior permanecen intactos. La siguiente etapa comprende componer la infografía, recuperar los límites del intervalo del modelo y revisar las exportaciones con los criterios de diseño establecidos en este avance.

Producción prevista y revisión de calidad

La versión digital será PNG, con al menos 1200 × 2400 px. El contenido se adaptará a una sola página vertical para impresión, conservando el orden de los cinco bloques y la legibilidad. La guía menciona A3 y 11 × 17 pulgadas como si fueran equivalentes: A3 mide 297 × 420 mm y 11 × 17 pulgadas corresponde a otro tamaño. Antes de la exportación final se debe confirmar cuál dimensión solicita el docente. [1]

La revisión final contrastará cada cifra y etiqueta con su tabla de origen, comprobará los intervalos del modelo y verificará que el texto pueda leerse sin esfuerzo. Se revisarán las exportaciones de pantalla e impresión, porque una sola composición puede requerir ajustes de espaciado entre ambas proporciones.

Colaboración y entrega

El documento editable y el archivo de diseño deben trabajarse en una herramienta con historial accesible al profesor y auxiliares. El avance se entrega en PDF el 15 de octubre de 2026; la guía no especifica una hora. La entrega de la infografía está fijada para el 18 de octubre. El historial de contribuciones deberá reflejar los aportes reales de cada integrante. [1]

Queda pendiente confirmar los nombres y carnés de los integrantes, el grupo de Canvas y los enlaces del documento compartido y del repositorio. Estos datos de identificación se incorporarán a la versión de entrega. Los datos y productos se mantendrán dentro del uso académico previsto por la guía.

Fuentes utilizadas

[1] Universidad del Valle de Guatemala. Laboratorio 09 Visualización Estática 2026. CC3084 Data Science. Guía de tres páginas y rúbrica de evaluación.

[2] Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx. Hojas Datos y Notas. Base académica de ingresos de viajeros internacionales a Guatemala, con tramos de información histórica, IGM e INGUAT. No constituye una publicación de cifras oficiales.

[3] Informe_Final_Laboratorio_1_Series_de_Tiempo.pdf. Informe de 26 páginas. Secciones de datos, análisis temporal, diagnóstico, comparación de modelos, hallazgos y limitaciones.

[4] Resultados del Laboratorio 1 en outputs/lab1_final. Archivos base_migracion_limpia.csv, comparativo_evidencia.csv, comparacion_modelos.csv, ganadores_por_serie.csv, cobertura_series.csv, predicciones_modelos.csv y resumen_ejecutivo.json. Código de referencia en scripts/modelos_lab1.py y scripts/construir_notebook_final.py.